DOKUMEN PANDUAN SISTEM & BAHAN UJIAN SKRIPSI

LABORATORIUM VIRTUAL IPA: PETUALANGAN PENGUKURAN

Media Pembelajaran Interaktif SMP Kelas VII Berbasis Kurikulum Merdeka

Buku panduan lengkap alur sistem, pohon struktur menu navigasi, sintaks pembelajaran *Discovery Learning*, tahapan proses perancangan media, dan kisi-kisi tanya-jawab dosen penguji untuk persiapan ujian seminar hasil dan sidang skripsi.

Cakupan Laboratorium Virtual (3 Domain Pengukuran Sains):

- 📏 Panjang: Jangka Sorong (OLabs)
- ⚖️ Massa: Neraca Pegas (OLabs)
- ⏱️ Waktu: Bandul & Stopwatch
- 🎬 3 Video Panduan Praktikum Mandiri
- 🎯 Kuis HOTS Acak & Sertifikat Resmi
- 📱 Progressive Web App (PWA Offline)

Standar Acuan Kurikulum & Platform:

Online Labs (OLabs) • Kurikulum Merdeka Fase D • Model Discovery Learning

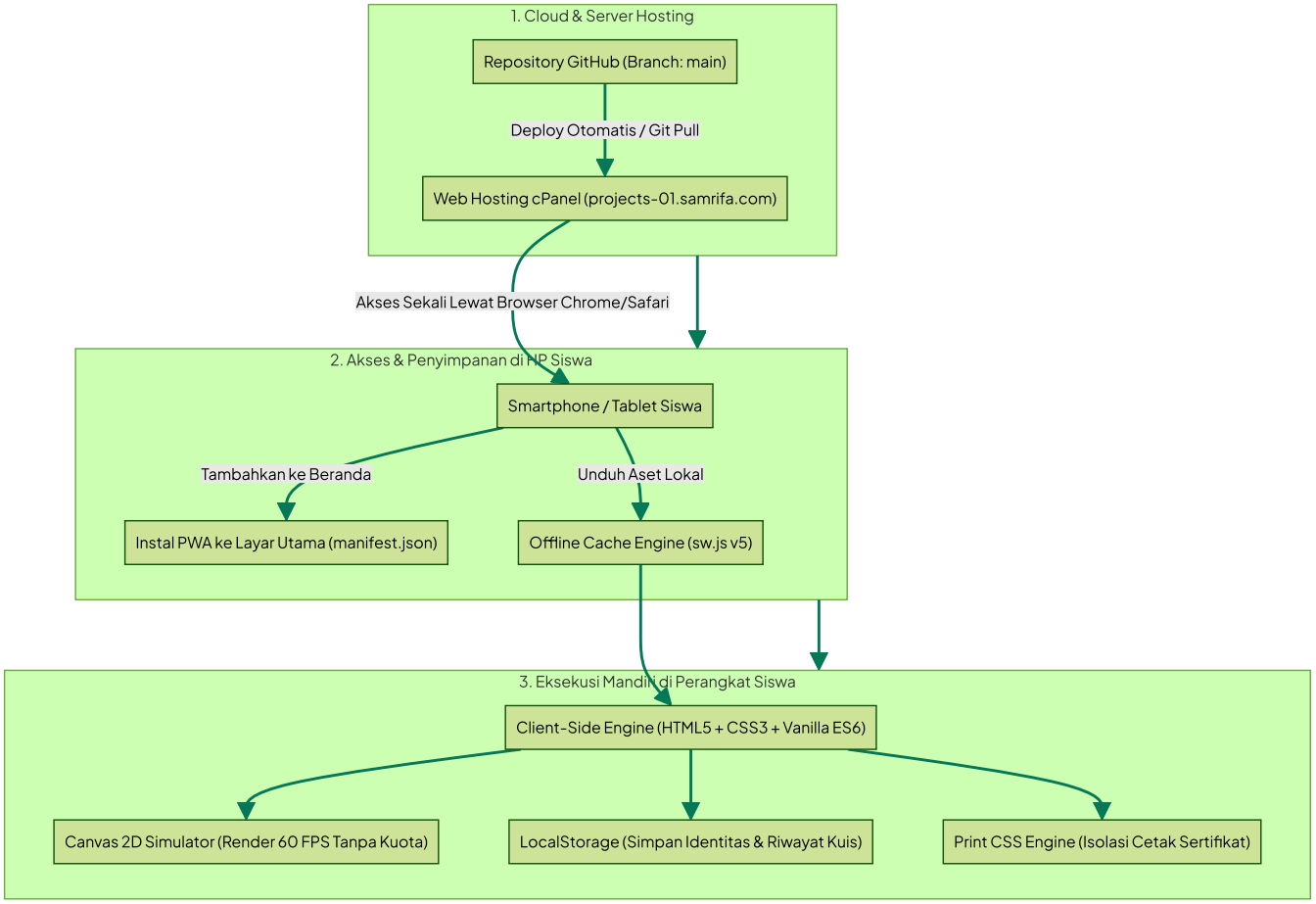
Tahun Akademik 2026/2027 • Akses Web Resmi: **projects-01.samrifa.com**

1 Latar Belakang & Cara Kerja Sistem (Arsitektur Akses)

Urgensi Inovasi: Media ini dikembangkan untuk mengatasi 3 kendala utama di sekolah: (1) Keterbatasan jumlah alat ukur riil per kelas, (2) Risiko kerusakan/keausan alat ukur presisi tinggi, dan (3) Kesulitan siswa memvisualisasikan pembacaan skala nonius *(vernier scale)* dan koreksi titik nol *(zero error)*.

A. Bagaimana Media Ini Diakses & Berjalan di HP Siswa?

Sistem menggunakan arsitektur **Client-Side Lightweight Progressive Web App (PWA)**. Aplikasi di-hosting pada server cPanel berbasis web hosting statis, dan dapat diinstal ke layar utama HP siswa tanpa harus melalui Google Play Store.



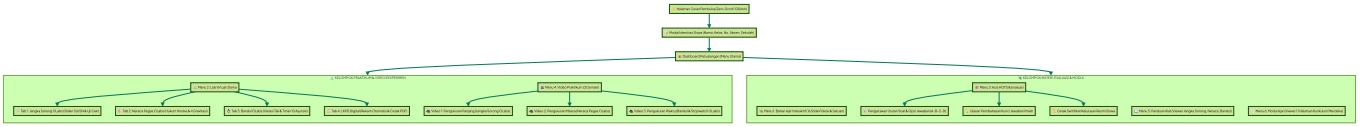
Gambar 1: Alur Arsitektur Sistem dari Server Hosting hingga Eksekusi Mandiri di HP Siswa (Mode Portrait)

B. Penjelasan Arsitektur untuk Dosen Penguji:

- **Kecepatan Akses Tinggi (< 1 Detik):** Karena dibangun dengan Vanilla HTML5/CSS3/JavaScript murni tanpa framework berat, seluruh berkas aplikasi hanya berukuran ~2 MB sehingga sangat instan dibuka.
- **Dukungan Offline-First:** Menggunakan *Service Worker (`sw.js`)*versi `lab-pengukuran-v5`. Sekali dibuka oleh siswa, aset tersimpan di memori cache HP dan tetap bisa dijalankan meski koneksi internet terputus.
- **Simulasi Canvas 2D Responsif:** Jangka sorong, neraca pegas, dan bandul diproses secara langsung oleh GPU browser HP siswa (*client-side*), menghasilkan pergerakan rahang dan ayunan yang halus (60 FPS) tanpa menyedot kuota internet.

2 Pohon Hierarki Menu & Diagram Navigasi Lengkap

Aplikasi menggunakan navigasi *Single Page Application (SPA)* yang gamified. Siswa masuk dari cover pembuka bebas scroll, mengisi formulir data diri, lalu masuk ke Dashboard Utama yang memuat 6 menu misi belajar terstruktur.



Gambar 2: Diagram Pohon Struktur Menu Lengkap dengan Rincian Sub-Menu Video Praktikum & Fitur Terkait

Rincian 6 Menu Utama Aplikasi:

1. Bahan Ajar Interaktif

16 slide materi besaran pokok, satuan internasional (SI), dimensi, dan pengenalan alat ukur dengan navigasi thumbnail & kontrol keyboard.

2. Lab Virtual (4 Tab Utama)

Simulasi geser jangka sorong, timbang pegas, ayunan bandul matematis, dan tabel LKPD digital otomatis yang dapat langsung dicetak ke PDF.

3. Kuis HOTS (Acak Dinamis)

10 soal penalaran yang diacak nomor dan opsi jawabannya (A/B/C/D), timer, ulasan pembahasan ilmiah, dan penerbitan sertifikat kelulusan.

4. Video Praktikum (3 Tab Chip)

Video panduan pemutar lokal HD MP4 bebas iklan per domain (Panjang, Massa, Waktu) dilengkapi ringkasan rumus pembacaan skala.

5. Panduan Alat (User Guide)

Buku petunjuk operasional bergambar standar OLabs dilengkapi kontrol perbesaran *(Zoom In/Out/Reset)* dan unduh naskah PDF asli.

6. Modul Ajar Kurikulum

Dokumen resmi modul ajar 11 halaman Fase D Kurikulum Merdeka memuat Capaian Pembelajaran (CP), TP, dan rubrik penilaian.

3 Model Discovery Learning & Mekanisme 3 Lab Virtual

Media pembelajaran ini mengadopsi 6 tahapan sintaks **Discovery Learning** (Kurikulum Merdeka) agar siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri secara terstruktur:



Gambar 3: Integrasi 6 Sintaks Model Pembelajaran Discovery Learning ke dalam Fitur Media

Rincian Fisika & Rumus Mekanisme 3 Laboratorium Virtual (Canvas 2D):

Domain Alat Ukur	Mekanisme Kerja & Fitur Fisika	Rumus & Integrasi LKPD Digital
1. Jangka Sorong (OLabs Panjang)	- Slider rahang geser interaktif horizontal. - Skala utama (SU) per milimeter & skala nonius (SN) 10 garis berimpit. - Objek ukur bervariasi: Silinder luar, balok kayu, dan bola kelereng.	`Hasil = Skala Utama + (Skala Nonius × 0,01 cm)` *Contoh:* 2,3 cm + (4 × 0,01 cm) = **2,34 cm**. Siswa dapat menguji tebakan di kotak verifikasi, lalu klik tombol *Kirim ke LKPD*.
2. Neraca Pegas (OLabs Massa)	- Simulasi pertambahan panjang pegas (Hukum Hooke: F = k × Δx). - Pilihan 4 percepatan gravitasi planet: Bumi (9,8 N/kg), Bulan (1,6 N/kg), Mars (3,7 N/kg), Jupiter (24,8 N/kg). - Jarum penunjuk gaya berat (w) dalam Newton.	`Gaya Berat: w = m × g` | `Massa: m = w / g` *Konsep Kunci:* Gaya berat berubah sesuai gravitasi tempat, sedangkan massa benda selalu konstan. Tersimpan otomatis ke Tabel LKPD 2.

3. Bandul Matematis (OLabs Waktu)	- Gerak harmonik sederhana 1 ayunan penuh (A-B-C-B-A).
	- Pengaturan panjang tali (0,3 m - 1,0 m) dan variasi massa bandul.
	- Stopwatch digital pendeteksi 10 ayunan otomatis.
		`Periode Eksperimen: T = t / n`
		`Periode Teoretis: T = 2 × π × √(L / g)`
		Pembuktian Ilmiah: Periode ayunan **hanya bergantung pada panjang tali**, dan **tidak dipengaruhi massa beban**!

4 Proses Pembuatan Media & Panduan Menjawab Ujian Dosen

A. Tahapan Proses Pembuatan Media (Model Pengembangan ADDIE):

- **1. Analisis (Analysis):** Menelaah Kurikulum Merdeka Fase D (IPA Kelas VII), mengidentifikasi kendala minimnya alat praktikum jangka sorong & neraca di sekolah, serta menganalisis kebutuhan media interaktif yang ramah smartphone.
- **2. Perancangan (Design):** Menyusun storyboard visual eksplorasi petualangan bertema alam/hutan, menyusun struktur 6 menu utama, dan merancang formula fisika serta rubrik evaluasi kuis HOTS 10 soal.
- **3. Pengembangan (Development):** Mengembangkan kode program HTML5, CSS3, dan JavaScript murni. Membangun simulator Canvas 2D untuk 3 alat ukur, menerapkan algoritma pengacakan soal Fisher-Yates, dan menyusun Service Worker PWA (`sw.js`).
- **4. Penerapan (Implementation):** Menerapkan repositori GitHub (`main`) dan mengintegrasikannya ke server web hosting cPanel pada domain *projects-01.samrifa.com*.
- **5. Evaluasi & Validasi (Evaluation):** Menguji responsivitas antarmuka pada berbagai ukuran layar ponsel (zero-scroll cover), memvalidasi kesesuaian materi dengan standar OLabs, dan mengisolasi cetak sertifikat kelulusan.

B. Tabel Kisi-Kisi Tanya Jawab Ujian Dosen (Cheat Sheet):

Hafalkan poin-poin jawaban di bawah ini agar lancar dan percaya diri saat menghadapi dosen pembimbing maupun penguji:

Pertanyaan Dosen	Rekomendasi Jawaban Mahasiswa yang Tepat & Ilmiah
1. Kenapa memilih topik Pengukuran di Kelas VII?	"Materi Pengukuran adalah fondasi awal literasi sains dalam Kurikulum Merdeka Fase D. Keterampilan membaca alat ukur dan data numerik sangat menentukan keberhasilan siswa dalam bab-bab IPA selanjutnya."
2. Bagaimana sistem mengacak kuis agar siswa tidak menyontek?	"Sistem menerapkan algoritma *Fisher-Yates Shuffle* yang mengacak urutan nomor soal sekaligus posisi opsi jawaban (A, B, C, D). Misalnya pada percobaan pertama soal jangka sorong ada di nomor 1 dengan kunci C, saat diulang soal tersebut bisa pindah ke nomor 4 dengan kunci yang berubah menjadi A, namun sistem tetap mencocokkan teks jawaban yang benar secara presisi."
3. Apa kelebihan media ini dibanding video YouTube biasa?	"Video YouTube bersifat pasif/satu arah. Media ini memberikan pengalaman *hands-on virtual* interaktif: siswa sendiri yang menggeser rahang jangka sorong, menggantung beban di berbagai gravitasi, mengayunkan bandul dengan stopwatch, serta data tercatat otomatis ke LKPD digital."
4. Kenapa menggunakan simulator internal Canvas bukan cuma iframe link luar?	"Iframe web luar rentan terkendala blokir keamanan (*X-Frame-Options*), kuota habis, atau server luar lemot. Simulator internal Canvas 2D berjalan 100% lancar, responsif di HP tanpa kuota, dan datanya terhubung langsung ke tabel LKPD digital."
5. Bagaimana cara aplikasi ini bisa diakses offline tanpa download Play Store?	"Menggunakan teknologi *Progressive Web App (PWA)* dengan Service Worker (`sw.js`). Siswa cukup membuka tautan sekali di browser HP, lalu klik 'Tambahkan ke Layar Utama'. Semua aset tersimpan di memori cache lokal smartphone."
6. Kenapa soal kuisnya disebut berlevel HOTS?	"Soal kuis tidak sekadar hafalan teori (C1–C2), melainkan menyajikan stimulus visual: menganalisis rahang jangka sorong, grafik gaya pegas terhadap variasi gravitasi planet, dan menganalisis mengapa massa tidak mengubah periode bandul (level C4 Analisis s.d. C6 Kreasi)."

Pernyataan Penutup Mahasiswa: "Media pembelajaran ini telah divalidasi responsivitasnya pada mode mobile maupun desktop, memenuhi kelayakan pedagogis Kurikulum Merdeka melalui 6 sintaks Discovery Learning, dan siap digunakan oleh guru dan peserta didik."